

Medição de Energia e Qualidade da Energia Elétrica

Conceitos, normas, instrumentos, circuitos e análise de dados

Material didático — Eletrotécnica

Objetivos da aula

O estudante deve conseguir

- Interpretar energia, demanda e fator de potência.
- Montar circuitos de medição mono e trifásica.
- Escolher instrumentos e classe de medição.

E também

- Identificar distúrbios de qualidade de energia.
- Calcular THD, desequilíbrio, FP e energia.
- **Analisar registros reais** (Python/MATLAB).

Diferencial desta versão

A aula traz uma **campanha de medição completa** (7 dias) com base de dados, scripts de análise e figuras geradas a partir dos dados reais.

Roteiro

1. Fundamentos de medição de energia.
2. Tarifação e tipos de cliente.
3. Medidas elétricas: CC, CA e cargas.
4. Instrumentos, normas e circuitos.
5. Qualidade da energia: fenômenos e indicadores.
6. Base de dados e análise computacional.
7. Código: Python e MATLAB.
8. Prática profissional e relatório.
9. Síntese e referências.

Como usar este material

Os blocos **azuis** trazem conceitos e normas; os **âmbar**, exemplos; os **vermelhos**, cuidados de segurança e erros comuns.

Parte 1

Fundamentos de medição de energia

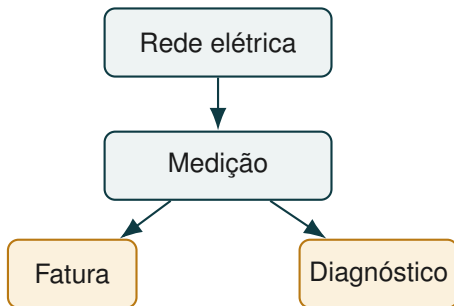


Medição de energia: visão geral

- Medir energia não é apenas ler kWh.
- Em instalações reais aparecem demanda, energia reativa, harmônicos, desequilíbrio, eventos e interrupções.
- O instrumento deve medir a **grandeza correta**, no **ponto correto** e no **intervalo correto**.

Ideia central

Energia é a potência acumulada no tempo. Qualidade de energia é a condição da tensão e da corrente para alimentar as cargas sem falhas, perdas ou mau funcionamento.



Grandezas fundamentais

$$p(t) = v(t) i(t)$$

$$P = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos \varphi$$

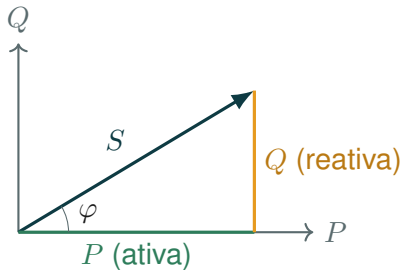
$$E = \int P(t) dt$$

Grandeza	Significado	Unidade
V	tensão eficaz	V
I	corrente eficaz	A
P	potência ativa	W
Q	potência reativa	var
S	potência aparente	VA
E	energia ativa	Wh

Lembrete

P , Q e S têm a mesma dimensão, mas unidades distintas para deixar claro o tipo de potência.

Potências e fator de potência



$$S^2 = P^2 + Q^2$$

$$FP = \frac{P}{S} = \cos \varphi$$

- FP baixo **umenta a corrente** e as perdas para a mesma potência útil.
- FP pode ser indutivo (atrasado) ou capacitivo (adiantado).

Energia ativa, reativa e demanda

Energia ativa

$$E_P = \sum_k P_k \Delta t$$

Faturada em kWh.

Energia reativa

$$E_Q = \sum_k Q_k \Delta t$$

Associada a campos magnéticos/elétricos (kvarh).

Demanda

Média da potência em uma janela de integração (tipicamente 15 min), em kW ou kVA.



Medição em sistemas trifásicos

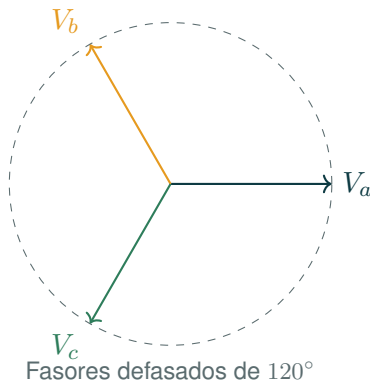
Sistema equilibrado

$$P = \sqrt{3} V_{LL} I_L \cos \varphi$$

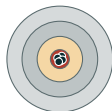
$$Q = \sqrt{3} V_{LL} I_L \sin \varphi$$

$$S = \sqrt{3} V_{LL} I_L$$

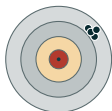
- Em carga **desequilibrada**, medir fase a fase.
- Com TC/TP, aplicar as relações de transformação.



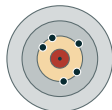
Conceitos de medição: exatidão e precisão



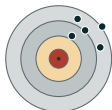
Exato e preciso



Preciso, não exato



Exato, não preciso



Nem exato nem preciso

Não confundir

Exatidão: proximidade do valor verdadeiro.

Precisão: repetibilidade entre medidas.

Um instrumento pode ser preciso e **não** exato (erro sistemático); é a **calibração** que corrige o desvio.

Erros de medição

Erro absoluto e relativo

$$e = x_{\text{med}} - x_{\text{ref}}, \quad \varepsilon = \frac{e}{x_{\text{ref}}} \times 100\%$$

Erro de fundo de escala

$$e_{\text{max}} = \frac{\text{classe}\%}{100} \times \text{FE}$$

Exemplo

Voltímetro classe **0,5**, FE 600 V: $e_{\text{max}} = 0,005 \times 600 = \mathbf{3V}$ em qualquer ponto da escala.

Classe de exatidão

Para energia: classes **0,2S / 0,5S / 1 / 2** (IEC 62053). Quanto menor a classe, menor o erro máximo garantido.

Sistemático vs aleatório

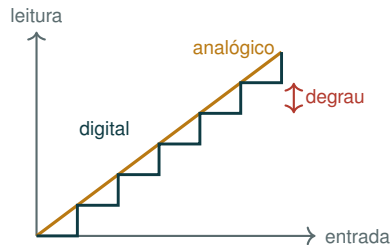
Sistemático: viés fixo (offset, ganho, RTC errada) — corrige na **calibração**.

Aleatório: dispersão (ruído) — reduz com **média** e blindagem.

Resolução, sensibilidade e faixa

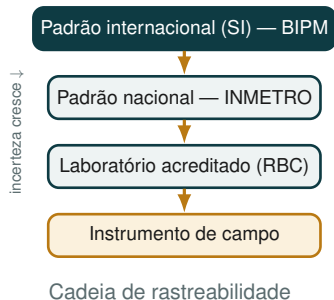
Características do instrumento

- **Resolução**: menor variação distinguível (p.ex. 0,1 V); ligada aos bits do conversor A/D.
- **Sensibilidade**: $S = \frac{\Delta \text{saída}}{\Delta \text{entrada}}$.
- **Faixa**: do mínimo ao fundo de escala.
- **Repetibilidade**: concordância entre leituras repetidas.



Resolução = altura do degrau de quantização.

Incerteza, calibração e rastreabilidade



Incerteza

Incerteza expandida $U = k u_c$ ($k = 2 \Rightarrow \approx 95\%$); reporta-se $x = \bar{x} \pm U$ com a unidade.

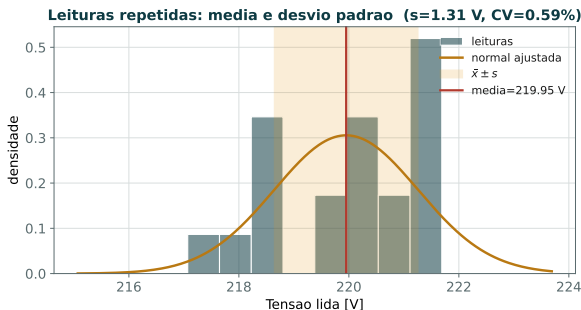
Erro vs incerteza

Erro: a diferença (em geral desconhecida).
Incerteza: o quanto não se sabe sobre ela. Classe boa reduz o erro de escala, não a incerteza total.

Calibração

Compara o instrumento a um **padrão rastreável** e emite certificado (erro + incerteza). Deve ser **periódica**.

Tratamento estatístico: média, desvio padrão e CV



$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

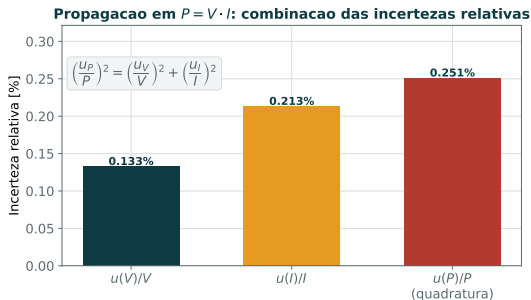
$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100\% \quad u_A = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Leitura

$\bar{x}$ localiza, s dispersa; o **CV** (adimensional) compara dispersões de grandezas distintas e u_A é a incerteza **tipo A** da média.

Propagação de incertezas



$$\text{Geral: } u_y = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial y}{\partial x_i}\right)^2 u_{x_i}^2}$$

$$\text{Soma/subtr. } (y = a \pm b): u_y = \sqrt{u_a^2 + u_b^2}$$

$$\text{Produto/quoc.: } \frac{u_y}{y} = \sqrt{\left(\frac{u_a}{a}\right)^2 + \left(\frac{u_b}{b}\right)^2}$$

Regra prática

Incertezas combinam-se em **quadratura**: em soma/subtração propagam-se as **absolutas**; em produto/quociente, as **relativas**.

Exemplo 1 — energia mensal de carga monofásica

Dados

- $V = 220 \text{ V}$, $I = 15 \text{ A}$
- $\text{FP} = 0,86$
- Uso: 4 h/dia por 30 dias

$$P = V I \text{FP} = 220 \cdot 15 \cdot 0,86 = 2,838 \text{ kW}$$

$$E = P \cdot t = 2,838 \cdot 4 \cdot 30 = \mathbf{340,56 \text{ kWh}}$$

Interpretação

O kWh faturado depende do **tempo de uso** e do perfil de operação, não apenas da potência nominal: a mesma carga custa mais quanto mais horas opera.

Exemplo 2 — potência em sistema trifásico

Dados

- $V_{LL} = 380 \text{ V}$
- $I_L = 45 \text{ A}$
- $\text{FP} = 0,88$

$$S = \sqrt{3} V_{LL} I_L = \sqrt{3} \cdot 380 \cdot 45 = 29,6 \text{ kVA}$$

$$P = S \cdot \text{FP} = \mathbf{26,1 \text{ kW}}$$

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} \approx 14,0 \text{ kvar}$$

Triângulo de potências

S é o que o cabo e o transformador “enxergam”; P é o que vira trabalho. A folga entre eles é o reativo Q que circula sem produzir.

Exemplo 3 — correção do fator de potência

Dados

- Carga: $P = 40 \text{ kW}$
- $\text{FP}_1 = 0,78$
- Meta: $\text{FP}_2 = 0,95$

$$Q_c = P (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

$$\tan \varphi_1 = 0,802, \quad \tan \varphi_2 = 0,329$$

$$Q_c = 40 (0,802 - 0,329) \approx \mathbf{18,9 \text{ kvar}}$$

Cuidado com harmônicos

Em instalação com distorção, o capacitor pode **ressoar** com a indutância da rede e amplificar harmônicos. Avalie a THD **antes** de instalar o banco.

Exemplo 9 — média, desvio padrão e incerteza tipo A

Dados

- $n = 20$ leituras de tensão
- $\sum x_i / n = \bar{x}$
- Dispersão: ver histograma

$$\bar{x} = 219,95 \text{ V} \quad s = 1,31 \text{ V}$$

$$CV = \frac{1,31}{219,95} \cdot 100\% = \mathbf{0,59\%}$$

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{1,31}{\sqrt{20}} = 0,29 \text{ V}$$

$$V = (219,95 \pm 0,29) \text{ V}$$

Interpretação

$CV < 1\%$ indica **boa repetibilidade**. A incerteza da média cai com $\sqrt{n}$: quadruplicar leituras reduz u_A pela metade.

Exemplo 10 — propagação de incerteza em $P = V \cdot I$

Dados

- $V = (219,95 \pm 0,29) \text{ V}$
- $I = (10,013 \pm 0,021) \text{ A}$

$$P = \bar{V} \bar{I} = 219,95 \cdot 10,013 = 2202,4 \text{ W}$$

$$\frac{u_P}{P} = \sqrt{\left(\frac{0,29}{219,95}\right)^2 + \left(\frac{0,021}{10,013}\right)^2} = \mathbf{0,251\%}$$

$$u_P = 0,00251 \cdot 2202,4 = 5,5 \text{ W}$$

$$P = (2202,4 \pm 5,5) \text{ W}$$

Quem domina

A incerteza relativa da **corrente** (0,21%) pesa mais que a da tensão (0,13%): para reduzir u_P , melhore primeiro a medição de I .

Exercícios — fundamentos e estatística

1. Carga 1F em 127 V, 8 A, FP = 0,92, 6 h/dia. Calcule a energia em 30 dias.
2. Sistema 3F: $V_{LL} = 380$ V, $I_L = 62$ A, FP = 0,84. Calcule P , Q e S .
3. A tabela traz 6 leituras de tensão do mesmo ponto. Calcule $\bar{V}$, s e o CV.

Leitura	1	2	3	4	5	6
V [V]	219,8	220,3	219,9	220,1	220,0	219,7

Gabarito — fundamentos e estatística

1. $P = 127 \cdot 8 \cdot 0,92 = 0,935 \text{ kW}$; $E = 0,935 \cdot 6 \cdot 30 = \mathbf{168,3 \text{ kWh}}$.
2. $S = \sqrt{3} \cdot 380 \cdot 62 = 40,8 \text{ kVA}$; $P = \mathbf{34,3 \text{ kW}}$; $Q = \sqrt{S^2 - P^2} \approx 22,1 \text{ kvar}$.
3. $\bar{V} = 219,97 \text{ V}$; $s = 0,22 \text{ V}$; $CV = s/\bar{V} = \mathbf{0,10\%}$ (boa repetibilidade).

Parte 2

Tarifação e tipos de cliente



Tipos de unidade consumidora: Grupo A e Grupo B

Grupo	Tensão / tarifa	Subgrupos (exemplos)
A (alta tensão)	$\geq 2,3$ kV; binômia (demanda + consumo)	A1 (≥ 230 kV), A2 (88–138), A3 (69), A3a (30–44), A4 (2,3–25), AS (subterrâneo)
B (baixa tensão)	$< 2,3$ kV; monômia (só consumo)	B1 residencial, B2 rural, B3 demais classes, B4 iluminação pública

A diferença que importa

O **Grupo A** paga **demanda** (kW contratado) *além* do consumo (kWh) — por isso se mede a demanda máxima. O **Grupo B** paga só o consumo.

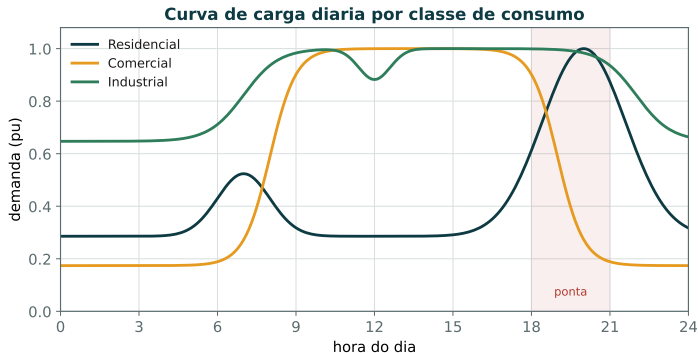
Classes de consumo

- **Residencial** (B1; e baixa renda)
- **Industrial**
- **Comercial**, serviços e outras atividades
- **Rural** (B2; irrigação, aquicultura)
- **Poder público**
- **Iluminação pública** (B4)
- **Serviço público** (água, esgoto, tração)
- **Consumo próprio** da distribuidora

Por que classificar

A classe define **tarifa, regras e perfil de carga**. Cada uma tem uma **curva de carga** típica: muda quando ocorre o pico e como o sistema é dimensionado.

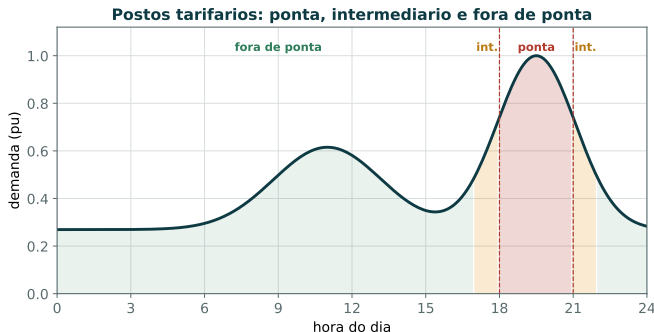
Curva de carga por classe de consumo



Leitura

Residencial pica à noite; **comercial** no expediente; **industrial** é mais plano. A soma define o pico do sistema — e o horário de **ponta**.

Postos tarifários: ponta, intermediário e fora de ponta



Definição

Ponta: 3 h no maior carregamento (ex. 18–21 h). **Intermediário:** 1 h antes/depois (tarifa branca). **Fora de ponta:** o restante.

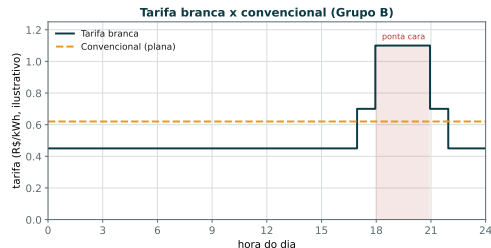
Por que é cara

Na ponta entram as usinas mais caras; deslocar carga para fora de ponta reduz o custo.

Modalidades tarifárias

Modalidade	Característica
Convencional (B)	tarifa única (monômnia)
Branca (B)	consumo em 3 postos
Verde (A)	demanda única + consumo P/FP
Azul (A)	demanda P e FP + consumo P/FP

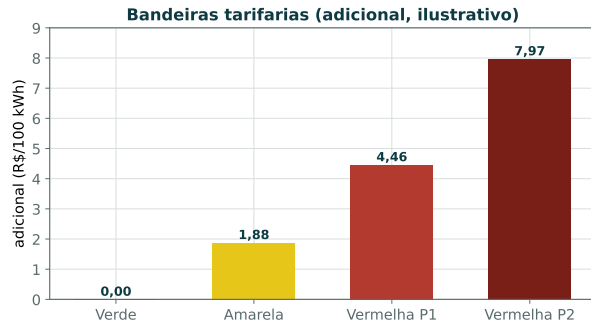
P = ponta; FP = fora de ponta.



Quando vale a branca

Compensa para quem usa **pouco na ponta** (desloca consumo para fora de ponta). Quem concentra na ponta paga mais que na convencional.

Bandeiras tarifárias



O que são

Adicional por kWh que reflete o **custo de geração** do mês (mais térmicas $\Rightarrow$ mais cara): **verde** (sem acréscimo), **amarela**, **vermelha P1/P2**.

Efeito na conta

Independente da modalidade: incide sobre **todo** o consumo do mês.

Exemplo — análise de conta de energia (Grupo A, verde)

Item	Medido	Tarifa	Valor (R\$)
Demanda contratada	100 kW	—	—
Demanda faturada	118 kW	R\$ 25/kW	2.500
Ultrapassagem ($> 1,05 \times \text{contr.}$)	18 kW	$2 \times$	900
Consumo ponta	6.000 kWh	R\$ 1,20	7.200
Consumo fora-ponta	54.000 kWh	R\$ 0,45	24.300
Reativo excedente (FP=0,87)	3.448 kWh	R\$ 0,45	1.552
Bandeira vermelha	60.000 kWh	R\$ 0,04	2.400
Subtotal			38.852

O que a medição revela (valores ilustrativos)

Demanda 18% acima da contratada $\Rightarrow$ ultrapassagem em dobro. **FP=0,87<0,92** $\Rightarrow$ reativo excedente
 $ERE = E (0,92/FP - 1) \approx 3448 \text{ kWh}$. Reajustar a demanda e corrigir o FP elimina as duas parcelas.

Exercício — análise de conta de energia

Para a conta abaixo (Grupo A verde, $T_{dem} = \text{R\$ } 25/\text{kW}$), responda: (a) há ultrapassagem de demanda? (b) há cobrança de reativo? (c) calcule o subtotal de demanda + consumo.

Item	Medido	Tarifa	Valor (R\$)
Demanda contratada	150 kW	—	—
Demanda medida	150 kW	R\$ 25/kW	?
Consumo ponta	10.000 kWh	R\$ 1,15	?
Consumo fora-ponta	80.000 kWh	R\$ 0,42	?
Fator de potência	0,95	—	—
Bandeira	verde	—	0

Resposta

(a) **Não** (medida = contratada, $\leq 1,05 \times$). (b) **Não** (FP $0,95 \geq 0,92$). (c) Demanda $150 \cdot 25 = 3750$; consumo $10000 \cdot 1,15 + 80000 \cdot 0,42 = 11500 + 33600 = 45100$; subtotal = **R\$ 48.850**.

Parte 3

Medidas elétricas: CC, CA e cargas



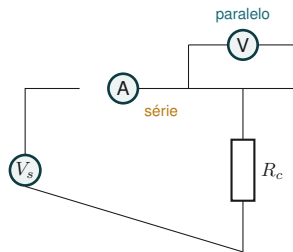
Grandezas e instrumentos de medida

Como se liga cada instrumento

- **Amperímetro**: em **série**; idealmente $R_A \rightarrow 0$.
- **Voltímetro**: em **paralelo**; idealmente $R_V \rightarrow \infty$.
- **Wattímetro**: bobina de corrente em série + bobina de tensão em paralelo.

Erro de inserção

O próprio instrumento altera o circuito: R_A finita derruba tensão; R_V finita desvia corrente.



Amperímetro em série, voltmímetro em paralelo.

Extensão de faixa: shunt e multiplicador

Amperímetro com shunt

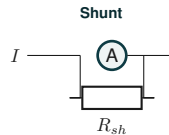
Para multiplicar o alcance por n :

$$R_{sh} = \frac{R_A}{n - 1}$$

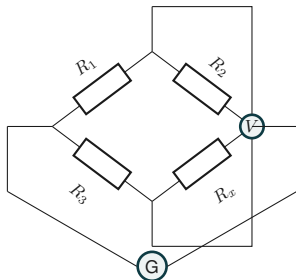
Voltímetro com multiplicador

$$R_m = R_V (n - 1)$$

n = fator de multiplicação de escala.



Resistência: ohmímetro e ponte de Wheatstone



Equilíbrio da ponte

No equilíbrio (corrente nula em G):

$$R_x = \frac{R_2 R_3}{R_1}$$

Quando usar

Ohmímetro: leitura direta e rápida. **Ponte:** alta exatidão e medição de transdutores (strain gauge, RTD).

CC vs CA: valor médio, eficaz e fatores

Valor eficaz (RMS)

$$X_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x^2 dt}$$

$$\text{Senoide: } X_{rms} = \frac{X_p}{\sqrt{2}},$$

$$X_{med} = \frac{2X_p}{\pi} \text{ (retificada).}$$

Fatores de onda

$$\text{Forma: } k_f = \frac{X_{rms}}{X_{med}} = 1,111.$$

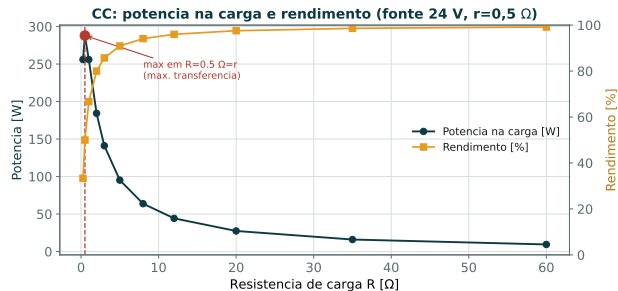
$$\text{Crista: } k_c = \frac{X_p}{X_{rms}} = 1,414.$$

(valores da senoide pura; distorção altera ambos)

CC vs CA

Em CC mede-se valor constante; em CA, o **verdadeiro RMS** (true-RMS) é o que importa para potência.

Medição em CC: lei de Ohm e máxima transferência



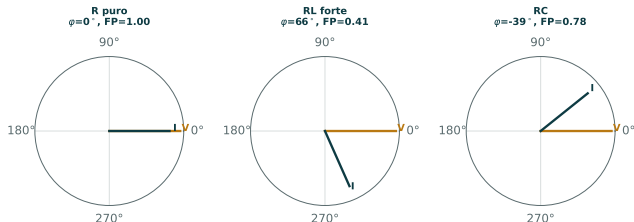
Relações em CC

$$I = \frac{V_s}{r + R}, \quad P_R = I^2 R$$

Máxima transferência: $R = r$;
rendimento $\eta = \frac{R}{R + r}$.

CA monofásica: impedância e tipos de carga

CA 1F: defasagem corrente x tensão por tipo de carga

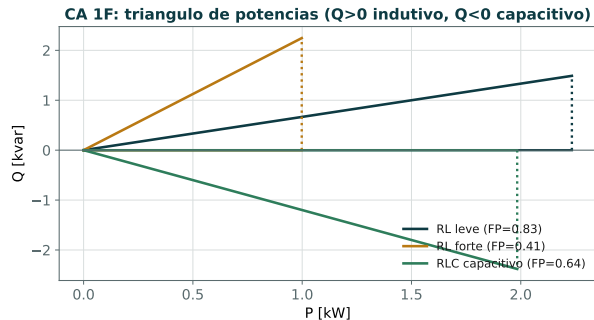


Impedância

$$Z = R + j(X_L - X_C), \quad \varphi = \arctan \frac{X}{R}$$

Indutiva: I atrasa; ca-
pacitiva: I adianta.

CA monofásica: triângulo de potências

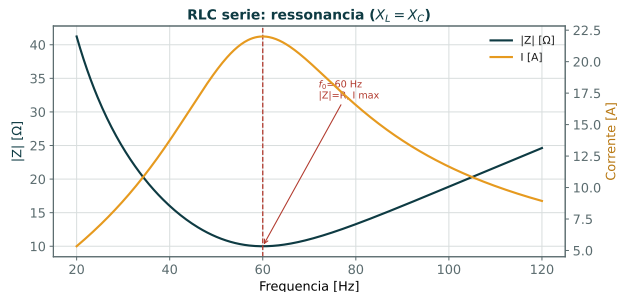


Potências

$$P = VI \cos \varphi, \quad Q = VI \sin \varphi$$

$$S = VI = \sqrt{P^2 + Q^2}, \quad \text{FP} = \cos \varphi$$

RLC e ressonância



Ressonância série

$$X_L = X_C \Rightarrow Z = R$$

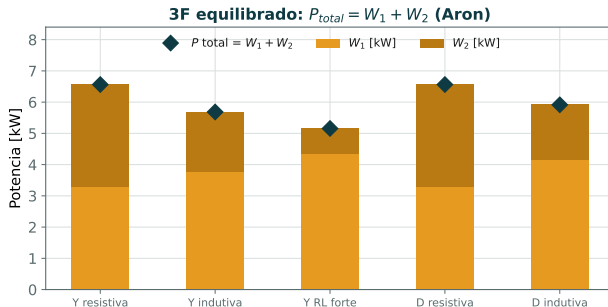
(mínimo), I máxima:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Cuidado

Na ressonância a corrente dispara; em sistemas de potência pode amplificar harmônicos.

Trifásico equilibrado: potência e dois wattímetros



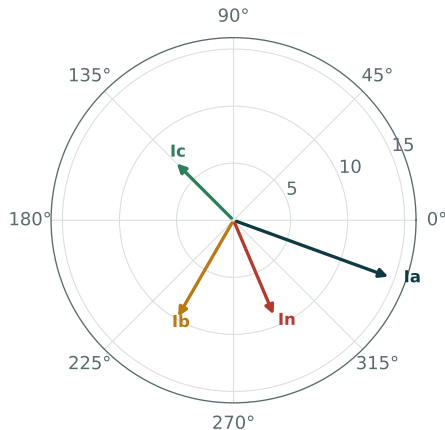
Potência 3ϕ

$$P = \sqrt{3} V_L I_L \cos \varphi$$

Aron: $P = W_1 + W_2$ (válido com qualquer carga em 3 fios).

Trifásico desequilibrado: correntes e neutro

3F desequilibrado: correntes de fase e de neutro
 $I_N = 9.2 \text{ A}$ (náo nulo)



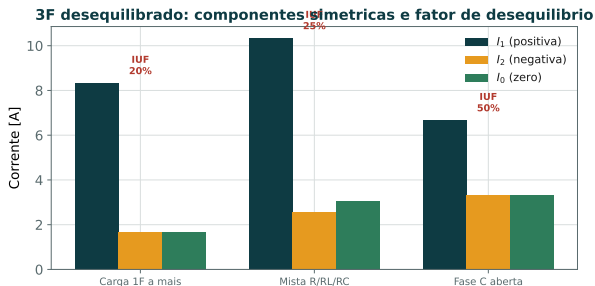
O neutro deixa de ser nulo

Com cargas diferentes por fase, $I_N = I_a + I_b + I_c \neq 0$: o neutro conduz e as tensões de fase ficam desiguais.

Risco

Sobrecarga e aquecimento do neutro; sem neutro, desloca o ponto estrela.

Componentes simétricas e fator de desequilíbrio



Decomposição

Toda terna se separa em sequências **positiva, negativa e zero**:

$$FD = \frac{|X_2|}{|X_1|} \times 100 \%$$

Por que importa

A sequência negativa aquece motores; a zero circula pelo neutro/terra.

Erros de ligação do medidor

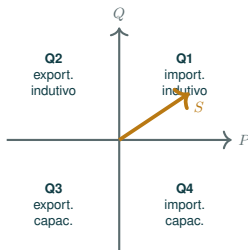
Erros comuns e efeito

- **Polaridade do TC invertida:** potência/energia com sinal trocado.
- **Sequência de fase trocada:** leitura de FP e potência incorretas.
- **TC no neutro:** subcontagem.
- **Relação RTC/RTP errada:** erro multiplicativo.
- **Tensão e corrente de fases diferentes:** cosseno errado.

Verificação

Confira polaridade ($P1 \rightarrow P2$, $S1 \rightarrow S2$), correspondência fase–fase entre tensão e corrente, e o diagrama fasorial do analisador antes de validar o laudo.

Medição em 4 quadrantes e energia reativa



Quatro quadrantes

O medidor registra **ativa** (importada/exportada) e **reativa** (indutiva/capacitiva) separadamente — essencial para geração distribuída e faturamento.

Reativo excedente

Abaixo do FP de referência **0,92**, a distribuidora fatura o reativo excedente. Daí a correção do fator de potência.

Medição inteligente (AMI / smart metering)

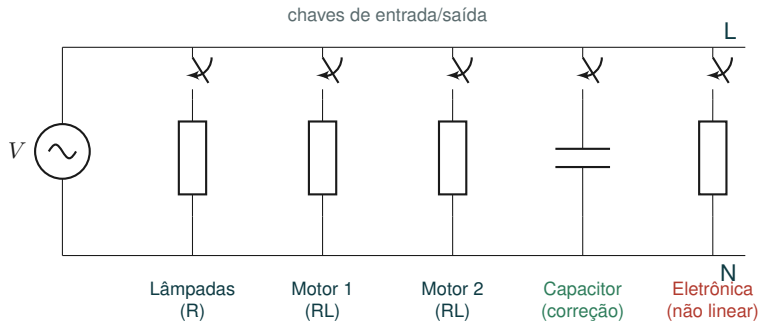
O que muda

- Medidor eletrônico com **comunicação bidirecional**.
- Leitura remota, telemetria e **tarifa horária**.
- Registro de eventos e indicadores de QEE.
- Suporte a geração distribuída (net metering).

Arquitetura

Medidor → concentrador → sistema da distribuidora (AMI). Exige segurança de dados e sincronismo de tempo.

Dinâmica de cargas 1 ϕ — circuito de ensaio



O ensaio

Vamos **ligar e desligar** cada carga e observar como V , I , P , Q , S , o **FP** e a **THD** respondem — inclusive o efeito do **banco de capacitores**.

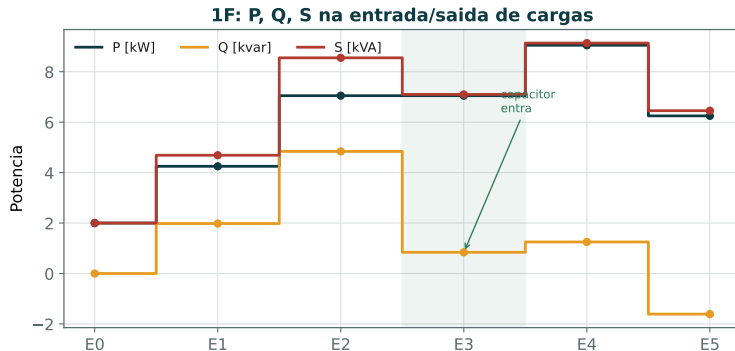
1 ϕ — lógica de entrada (combinação de cargas)

Estágio	L	M1	M2	C	EI	P	Q	S	FP	I	THD
E0	ON					2,00	0,00	2,00	1,00	9,1	0
E1	ON	ON				4,25	1,98	4,69	0,91	21,3	0
E2	ON	ON	ON			7,05	4,84	8,55	0,82	38,9	0
E3	ON	ON	ON	ON		7,05	0,84	7,10	0,99	32,3	0
E4	ON	ON	ON	ON	ON	9,05	1,25	9,14	0,99	42,2	17,9
E5	ON	ON		ON	ON	6,25	-1,61	6,45	0,97	30,3	25,3

Como ler

P [kW], Q [kvar], S [kVA], I [A], THD[%]. Entrar motor **derruba o FP**; o capacitor (E3) **recupera o FP e baixa a corrente**; a eletrônica (E4–E5) **injeta THD**. FP da tabela é de *deslocamento*.

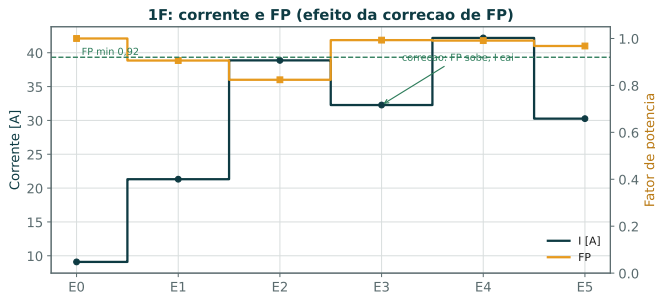
1 ϕ — potências na entrada/saída de cargas



Leitura

S acompanha a corrente que o cabo e o transformador “enxergam”. No E3, o capacitor **anula a maior parte de Q** : S cai mesmo com P constante.

1 ϕ — corrente e correção do fator de potência



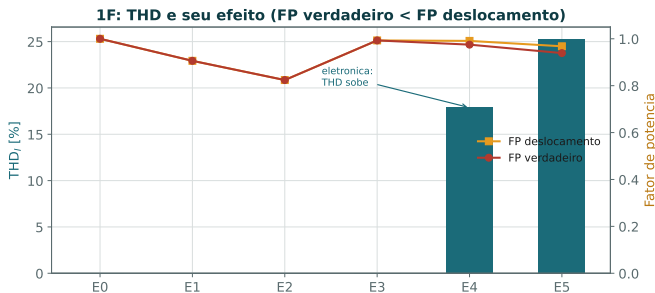
Correção de FP

O banco de capacitores **fornece Q localmente**: a rede deixa de carregar reativo, o FP sobe e a **corrente cai** (menos perda $I^2 R$).

Valor adequado

FP $\geq 0,92$ (PRODIST). Abaixo disso há **cobrança de reativo excedente**. Não superdimensionar: capacitor sobrando deixa o FP **capacitivo** (E5).

1φ — THD e seu efeito sobre outras grandezas



O que a THD afeta

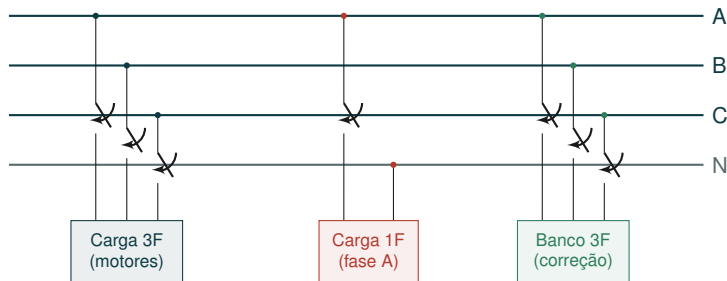
Carga eletrônica distorce a corrente. Com THD alta, o **FP verdadeiro** fica **abaixo** do de deslocamento, e crescem perdas, aquecimento e corrente de neutro.

$$FP_v = \frac{FP_{desl}}{\sqrt{1 + THD^2}}$$

Referência

IEEE 519: **THD_V ≤ 5–8%**; corrente por TDD (I_{sc}/I_L).

Dinâmica de cargas 3 ϕ — circuito de ensaio



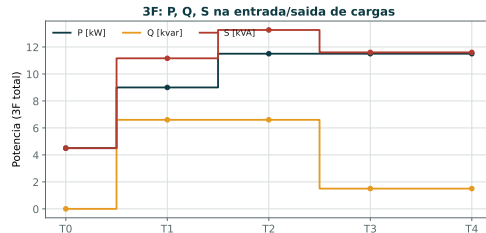
O ensaio 3 ϕ

Cargas 3 ϕ equilibradas, uma carga 1 ϕ ligada só na fase A (desequilíbrio) e um **banco 3 ϕ** de correção.

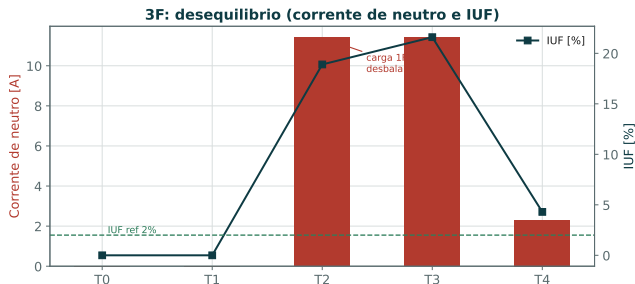
3 ϕ — combinação e potências

Estágio	P	Q	FP	I_N	IUF
T0 leve	4,5	0,0	1,00	0,0	0
T1 +motores	9,0	6,6	0,81	0,0	0
T2 +1F (fase A)	11,5	6,6	0,87	11,4	18,9
T3 +cap 3F	11,5	1,5	0,99	11,4	21,6
T4 redistribui	11,5	1,5	0,99	2,3	4,3

P [kW], Q [kvar], I_N [A], IUF[%].



3 ϕ — desequilíbrio: corrente de neutro e IUF



O que acontece

A carga 1 ϕ numa só fase cria **corrente de neutro** e sequência negativa (IUF). O **capacitor corrige o FP**, mas **não o desequilíbrio (T3)**: só **redistribuir cargas (T4)** zera o neutro.

Valor adequado

$IUF \leq 2\%$ (tensão). Sequência negativa **aquece motores** e satura o neutro.

Exemplo 5 — CC: máxima transferência e rendimento

Dados

- Fonte: $V_s = 24 \text{ V}$
- Resistência interna:
 $r = 0,5 \Omega$
- Carga R ajustável

P_R máxima quando $R = r = 0,5 \Omega$

$$I = \frac{V_s}{r + R} = \frac{24}{1} = 24 \text{ A}$$

$$P_{mx} = I^2 R = 24^2 \cdot 0,5 = \mathbf{288 \text{ W}}$$

$$\eta = \frac{R}{R + r} = \mathbf{50\%}$$

Compromisso

Casas a carga ($R = r$) maximiza a **potência**, mas o rendimento cai a 50%. Em sistemas de energia opera-se com $R \gg r$ (alto η).

Exemplo 6 — CA monofásica: carga RL

Dados

- $V = 220 \text{ V}$, 60 Hz
- $R = 8 \Omega$, $X_L = 18 \Omega$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{8^2 + 18^2} = 19,7 \Omega$$

$$\varphi = \arctan \frac{18}{8} = 66^\circ, \quad \text{FP} = \cos \varphi = 0,41$$

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{220}{19,7} = 11,17 \text{ A}$$

$$P = VI \cos \varphi = \mathbf{998 \text{ W}}$$

$$Q = VI \sin \varphi = 2245 \text{ var}$$

Leitura

FP baixo (0,41) indica forte componente reativa: a corrente é alta para pouca potência ativa entregue.

Exemplo 7 — Trifásico: dois wattímetros

Dados

- $V_L = 380 \text{ V}$
- Carga Y equilibrada, $\varphi = 30^\circ$ ind.
- $I_L = 9,97 \text{ A}$

$$W_1 = V_L I_L \cos(30^\circ - \varphi) = 3787 \text{ W}$$

$$W_2 = V_L I_L \cos(30^\circ + \varphi) = 1894 \text{ W}$$

$$P = W_1 + W_2 = \mathbf{5681 \text{ W}}$$

$$Q = \sqrt{3}(W_1 - W_2) = 3279 \text{ var}$$

Método de Aron

Com dois wattímetros mede-se a potência ativa em 3 fios para **qualquer carga**, equilibrada ou não. Q só vale via $(W_1 - W_2)$ se equilibrada.

Exemplo 8 — Trifásico desequilibrado

Dados

- Y a 4 fios, $V_f = 220 \text{ V}$
- $Z_a = Z_b = 22 \Omega$, $Z_c = 44 \Omega$

$$I_a = I_b = 10 \text{ A}, I_c = 5 \text{ A}$$

$$I_N = I_a + I_b + I_c = \mathbf{5 \text{ A}} (\neq 0)$$

$$I_1 = 8,33, I_2 = 1,67, I_0 = 1,67 \text{ A}$$

$$\text{IUF} = \frac{I_2}{I_1} \times 100 = \mathbf{20\%}$$

Interpretação

O neutro conduz 5 A; a sequência negativa (20% da positiva) aquece motores. Decompor em simétricas isola cada efeito.

Exercícios — medidas elétricas

1. Amperímetro de $R_A = 2\ \Omega$ e fundo 1 mA deve medir até 10 mA. Calcule R_{sh} .
2. Ponte de Wheatstone equilibrada: $R_1 = 100\ \Omega$, $R_2 = 200\ \Omega$, $R_3 = 150\ \Omega$. Determine R_x .
3. Carga RC em 220 V: $R = 15\ \Omega$, $X_C = 12\ \Omega$. Calcule Z , I , FP e o tipo (ind/cap).
4. Carga Y equilibrada, $Z = 18\ \Omega \angle 50^\circ$, $V_L = 380\text{ V}$. Calcule I_L e P .
5. Sistema Y a 4 fios com $Z_a = Z_b = 22\ \Omega$ e fase C aberta. Determine I_N e o IUF.

Gabarito — medidas elétricas

1. $n = 10; R_{sh} = \frac{R_A}{n - 1} = \frac{2}{9} = 0,222 \Omega.$
2. $R_x = \frac{R_2 R_3}{R_1} = \frac{200 \cdot 150}{100} = 300 \Omega.$
3. $Z = \sqrt{15^2 + 12^2} = 19,2 \Omega; I = 220/19,2 = 11,45 \text{ A}; \text{FP} = 15/19,2 = 0,78; \text{capacitiva}.$
4. $I_L = V_f/Z = 219,4/18 = 12,19 \text{ A}; P = \sqrt{3}V_L I_L \cos 50^\circ = 5157 \text{ W}.$
5. $I_a = I_b = 10 \text{ A}, I_c = 0; I_N = 10 \text{ A}; I_1 = 6,67, I_2 = 3,33 \Rightarrow \text{IUF} = 50\%.$

Exercício com tabela — máxima transferência (CC)

Fonte CC de 24 V com $r = 0,5 \Omega$. Complete a coluna $P = I^2 R$ e indique onde a transferência de potência é máxima.

$R [\Omega]$	0,25	0,50	1,0	2,0	5,0
$I [A]$	32,0	24,0	16,0	9,60	4,36
$P [W]$	...	...	...	...	...

Resposta

P : 256 — **288** — 256 — 184 — 95 W. Máxima em $R = r = \mathbf{0,5 \Omega}$ ($P_{mx} = 288 \text{ W}$); o rendimento aí é só **50%**.

Parte 4

Instrumentos, normas e circuitos



Normas e referências técnicas

Referência	Uso no tema
ANEEL 1000/2021	RENT Regras de prestação do serviço de distribuição, medição e faturamento.
PRODIST Módulo 5	Sistemas de medição e procedimentos de leitura.
PRODIST Módulo 8	Qualidade do produto e do serviço; indicadores e limites.
IEC 61000-4-30	Métodos de medição de QEE; classes A e S.
IEC 61000-4-7	Medição de harmônicos e inter-harmônicos.
IEC 61000-4-15	Flickermeter e severidade de cintilação.
IEEE 1159	Monitoramento e classificação de fenômenos de QEE.
IEC 62052/62053	Equipamentos de medição e classes de exatidão.

Atenção

Limites e procedimentos regulatórios devem ser conferidos na **versão vigente** antes de emitir laudo.

Classe do instrumento: o que muda?

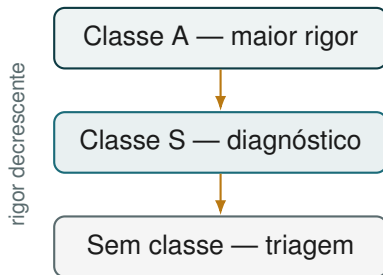
Classe A

Auditoria, comparação entre instrumentos e relatórios com maior rigor metrológico.

Classe S

Pesquisa, triagem, manutenção e campanhas de diagnóstico.

- Verificar certificado de calibração.
- Registrar firmware, classe e incerteza.



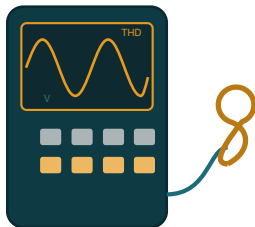
Instrumentos de medição

Instrumento	Mede bem	Limitação comum
Multímetro TRMS	tensão, corrente, resistência, frequência	não registra eventos longos
Alicate wattímetro Medidor de energia	potência, FP, corrente kWh, demanda, reativo	depende da posição e faixa pouca análise de forma de onda
Analísador de energia	carga, demanda, harmônicos	exige programação correta
Analísador de QEE	sags, swells, THD, flicker, transientes	exige classe, memória e relatório
Osciloscópio	forma de onda e transientes	isolação exige cuidado
Registrador	tendência por dias/semanas	menos parâmetros

Equipamentos de medição (I)



Medidor eletrônico de energia

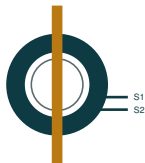


Analisador de qualidade (portátil)

Para que serve cada um

- O **medidor** totaliza energia (kWh, kvarh) para faturamento.
- O **analisador** registra tensão, corrente, harmônicos e eventos para diagnóstico de QEE.

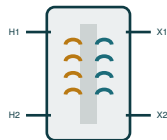
Equipamentos de medição (II): sensores



TC tipo janela



Alicate amperímetro

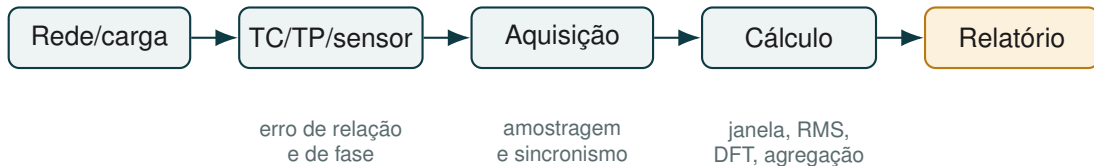


TP (transf. de potencial)

Transformadores de instrumentação

- **TC**: reduz corrente (p.ex. 100/5 A). ✗
Nunca abrir o secundário energizado.
- **TP**: reduz tensão (p.ex. 13800/115 V) e isola o medidor.
- **Alicate**: medida não invasiva pelo campo magnético.

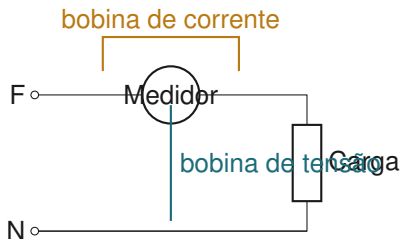
Cadeia de medição



Regra prática

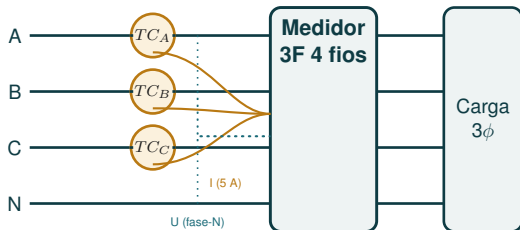
Se a cadeia de medição estiver errada, o relatório fica errado — mesmo com software bonito.

Circuito: medição monofásica direta



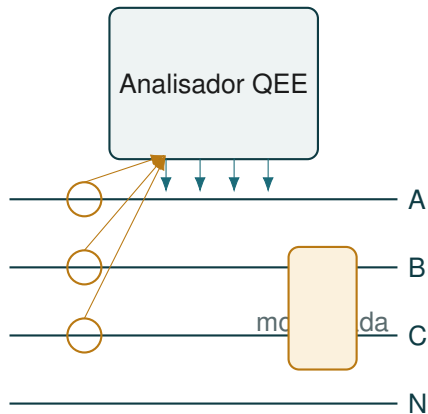
- Usada quando a corrente do circuito está na faixa do medidor.
- Fase passa pela entrada de corrente; tensão é medida entre F e N.
- **Respeitar entrada/saída** para não inverter a energia.

Circuito: medição trifásica 4 fios com TC



- TC reduz a corrente para 5 A ou 1 A.
- **Nunca abrir secundário de TC energizado.**
- Conferir polaridade P1/P2 e S1/S2.
- Tensão medida fase-neutro.
- $E_{real} = E_{med} \cdot RTC \cdot RTP.$

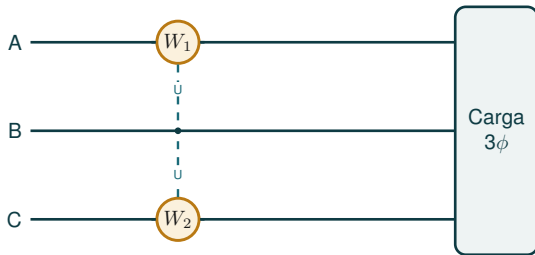
Ligação de analisador de qualidade de energia



Antes de iniciar

- Configurar sistema: 1F, 3F-3 fios ou 3F-4 fios.
- Informar RTC/RTP e frequência nominal.
- Ajustar intervalo: 200 ms, 10 min, 2 h, campanha.
- Sincronizar data/hora.

Medição trifásica a 3 fios: método dos dois wattímetros



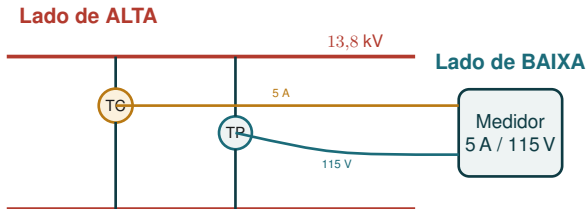
Teorema de Blondel

Em sistema de 3 fios
bastam **2** wattímetros:

$$P_{3\phi} = W_1 + W_2$$

Vale mesmo com carga
desequilibrada. Em 4
fios, usam-se **3** elementos.

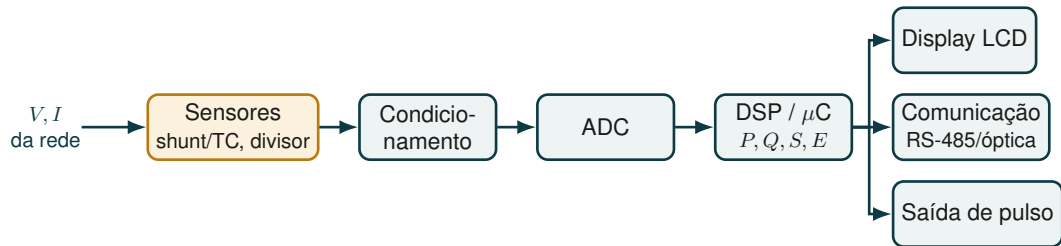
Medição indireta em média tensão (TP + TC)



Cuidados

- TC e TP **isolam** o medidor da alta tensão.
- Energia real:
 $E_{real} = E_{med} \cdot RTC \cdot RTP.$
- Conferir relação e classe de exatidão (medição: 0,3–0,6).

Por dentro do medidor eletrônico

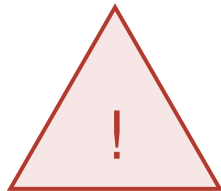


Da grandeza ao número

O sinal analógico é **condicionado**, **amostrado** (ADC) e processado pelo **DSP**, que calcula P, Q, S e integra a energia. Daí saem display, comunicação e pulso de aferição.

Segurança na medição

- Usar EPI e procedimento de bloqueio quando aplicável.
- Verificar categoria de medição: **CAT II, III, IV.**
- Usar pontas e garras compatíveis com tensão e local.
- Confirmar ausência de partes soltas e bornes expostos.
- Não mudar conexão com carga crítica sem planejamento.



Medição energizada
é atividade de risco

Exemplo 4 — relação de TC e TP

Dados

- Medidor: $E_{\text{med}} = 152 \text{ kWh}$
- TC: $300/5 \text{ A}$
- TP: $13,8 \text{ kV}/115 \text{ V}$

$$RTC = \frac{300}{5} = 60, \quad RTP = \frac{13800}{115} = 120$$

$$E = E_{\text{med}} \cdot RTC \cdot RTP$$

$$E = 152 \cdot 60 \cdot 120 = \mathbf{1\,094\,400 \text{ kWh}}$$

O fator multiplica tudo

Errar a relação de TC/TP multiplica energia e demanda por um fator inteiro: é uma das causas mais caras de **faturamento incorreto**. Confira sempre as relações configuradas no medidor.

Parte 5

Qualidade da energia: fenômenos e indicadores



Fenômenos de tensão

Fenômeno	Como aparece	Causa comum
Variação de tensão	fora da faixa por período mais longo	queda em alimentador, tap, carga pesada
Afundamento (sag)	redução rápida da tensão RMS	partida de motor, curto, falta remota
Elevação (swell)	aumento rápido da tensão RMS	rejeição de carga, falta F-T
Interrupção	tensão quase nula ou ausente	proteção atuando, falha de suprimento

Leitura prática

Eventos de tensão devem ser analisados junto com horário, carga ligada, operação da proteção e fases afetadas.

Distorção e dinâmica

Fenômeno	Como aparece	Causa comum
Harmônicos	forma de onda distorcida, THD elevado	inversores, retificadores, fontes chaveadas
Desequilíbrio	fases com tensões/correntes diferentes	cargas monofásicas mal distribuídas
Flicker Transiente	oscilação perceptível na iluminação surto curto e de alta amplitude	solda, forno, motor cíclico chaveamento, descargas, manobras

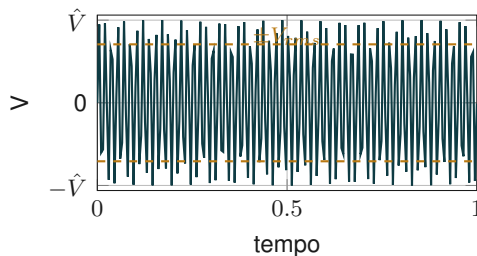
Leitura prática

Distorção e flutuação exigem observar espectro, sequência, carga causadora e sensibilidade dos equipamentos afetados.

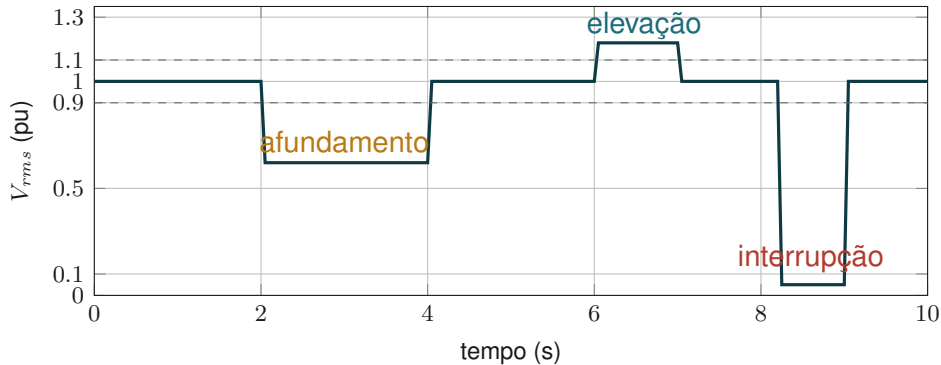
RMS e agregação temporal

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt}$$

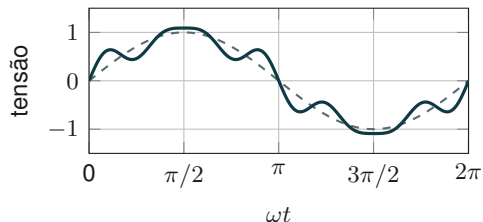
- RMS representa o valor eficaz (térmico).
- Eventos rápidos **somem** em médias longas.
- Tendências exigem agregação padronizada.



Afundamento, elevação e interrupção



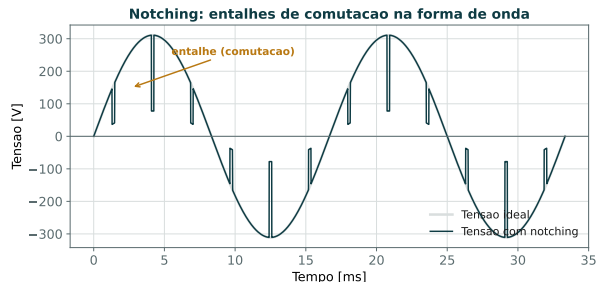
Harmônicos e distorção da forma de onda



$$THD_V = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^H V_h^2}}{V_1}$$

- Harmônicos são **múltiplos** da fundamental.
- Cargas eletrônicas são fonte comum.
- O 3º harmônico circula pelo neutro em sistemas 4 fios.

Notching: entalhes de comutação



Entalhes periódicos da comutação de conversores.

O que é

O **notching** é uma perturbação de alta frequência: na comutação dos semicondutores há um curto momento entre fases, deformando a tensão. Repete-se **6 vezes por ciclo** em retificador de 6 pulsos e pode excitar ressonâncias.

Sequência de fase dos harmônicos

Regra de sequência

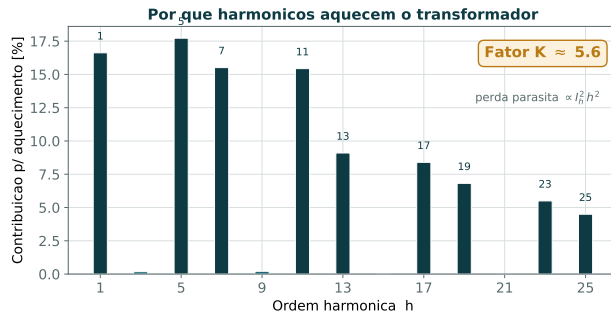
A ordem do harmônico determina sua sequência de fase:

$$h \bmod 3 = \begin{cases} 1 & \text{positiva} \\ 2 & \text{negativa} \\ 0 & \text{zero (triplen)} \end{cases}$$

- **Negativa** (5º, 11º): frenagem, aquecimento em motores.
- **Zero** (3º, 9º): somam no **neutro**.

Ordem	Seq.	Efeito típico
1	+	fundamental
3	0	neutro sobrecarregado
5	—	conjugado contrário
7	+	perdas adicionais
9	0	neutro
11	—	comum em VFD
13	+	comum em VFD

Harmônicos e aquecimento: fator K



Por que aquece

A perda por correntes parasitas cresce com $I_h^2 h^2$: harmônicos de ordem alta pesam muito. O **fator K** dimensiona transformadores para cargas distorcidas.

$$K = \frac{\sum I_h^2 h^2}{\sum I_h^2}$$

Inter-harmônicos

O que são

Componentes em frequências **não múltiplas inteiras** da fundamental (ex.: 90 Hz, 145 Hz). Entre uma ordem harmônica e outra.

Fontes típicas

Conversores de frequência (cicloconversores), fornos a arco, soldas, acionamentos com carga variável e geração eólica.

Efeitos

Flicker, sobreaquecimento, interferência em sinais de **telecomando** (ripple control) e excitação de ressonâncias.

Medição

IEC 61000-4-7: agrupamento espectral em grupos/subgrupos de 5 Hz.

Fator de crista e TDD (IEEE 519)

Fator de crista

$$FC = \frac{X_{pico}}{X_{rms}}$$

1,414 na senoide; maior quando a onda é **pontiaguda**.

TDD vs THD

$$TDD = \frac{\sqrt{\sum_{h \geq 2} I_h^2}}{I_L} \times 100\%$$

Referida à **corrente de demanda** I_L , não à fundamental instantânea.

IEEE 519

O limite de TDD depende da relação I_{sc}/I_L (curto-circuito / demanda). A THD de corrente varia com a carga; a TDD usa base fixa, ideal para o ponto de conexão.

Variação de frequência

Origem

O desequilíbrio instantâneo **geração** $\times$ **carga** desvia a frequência do valor nominal. A inércia e a regulação primária a restauram.

Faixa operativa

PRODIST: operação normal em **59,9–60,1 Hz**; faixas ampliadas apenas em distúrbios, com tempos limitados.

Efeitos

Erro em relógios síncronos, variação de velocidade de motores, atuação de relés de df/dt e desligamento de geração distribuída.

Ressonância harmônica

Mecanismo

Banco de capacitores + indutância do sistema formam um circuito ressonante. Se f_0 coincide com uma ordem harmônica presente, há **amplificação severa**.

Ordem de ressonância

$$h_r \approx \sqrt{\frac{S_{cc}}{Q_{cap}}}$$

Paralela × série

Paralela: alta impedância, sobretensão.

Série: baixa impedância, sobrecorrente no capacitor.

Mitigação

Reatores de **dessintonia** (filtros dessintonizados), reposicionar/dividir bancos.

Exercícios — qualidade da energia

1. Da tabela do espectro de corrente, calcule a THD_I .
2. Por que um banco de capacitores deve ser avaliado com cuidado em instalação com alta distorção?
3. Liste os itens obrigatórios de um relatório de campanha de qualidade de energia.

Ordem h	1	5	7	11	13
I_h [A]	100	22	14	8	5

Gabarito — qualidade da energia

1. $\text{THD}_I = \frac{\sqrt{22^2 + 14^2 + 8^2 + 5^2}}{100} = 27,7\%$.
2. Risco de **ressonância** entre o capacitor e a indutância da rede: amplifica harmônicos e gera sobretensão. Avaliar a THD e usar reator de dessintonia se preciso.
3. Identificação, instrumento, diagrama, período, configurações, resultados, gráficos, eventos, conclusão e **recomendação**.

Desequilíbrio e componentes simétricas

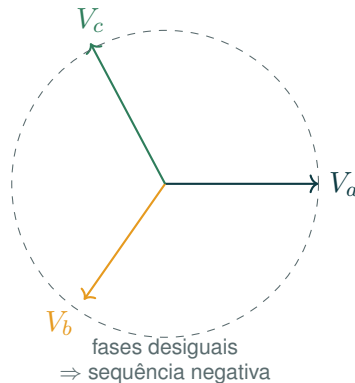
Componentes de Fortescue

Com $a = 1\angle 120^\circ$:

$$\dot{V}_+ = \frac{1}{3}(\dot{V}_a + a\dot{V}_b + a^2\dot{V}_c)$$

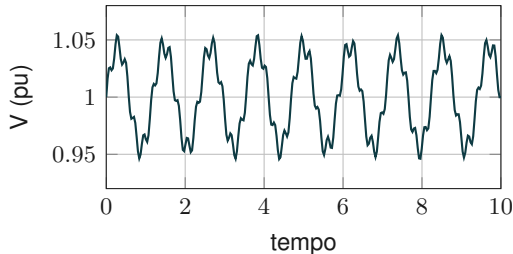
$$\dot{V}_- = \frac{1}{3}(\dot{V}_a + a^2\dot{V}_b + a\dot{V}_c)$$

$$\%VUF = \frac{|\dot{V}_-|}{|\dot{V}_+|} \times 100$$



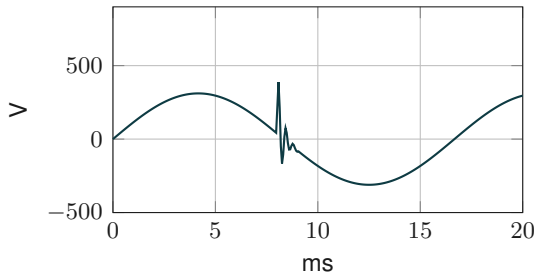
- $\dot{V}_-$ aquece motores e eleva perdas.

Flicker e flutuação de tensão



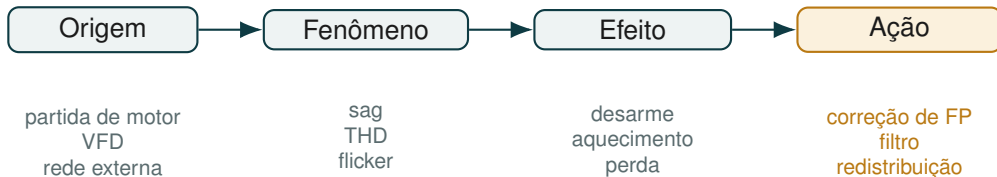
- Flicker é o **incômodo visual** causado por variação repetitiva da tensão.
- Indicadores: P_{st} (curto prazo) e P_{lt} (longo prazo).
- Cargas típicas: solda, fornos, motores de grande porte, compressores.

Transientes e surtos



- Duração curta e amplitude alta.
- Nem todo analisador de energia captura transientes.
- Exige **alta taxa de amostragem** e bom aterramento/proteção.

Qualidade de energia: causa e efeito



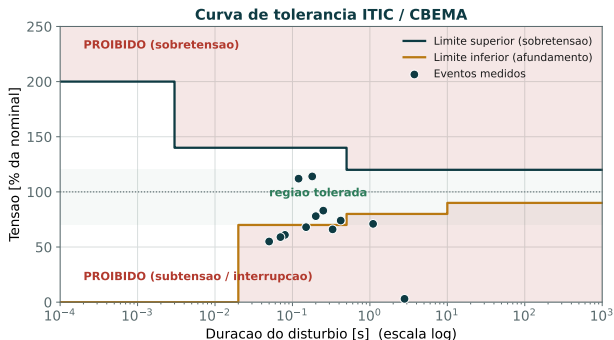
Classificação de eventos (IEEE Std 1159)

Categoria	Duração típica	Amplitude	Exemplo
Transiente impulsivo	ns–ms	—	descarga atmosférica
Transiente oscilatório	5 μ s–50 ms	—	chaveamento de capacitor
Sag instantâneo	0,5–30 ciclos	0,1–0,9 pu	partida de motor
Sag momentâneo	30 ciclos–3 s	0,1–0,9 pu	falta remota
Interrupção momentânea	0,5 ciclos–3 s	< 0,1 pu	religamento
Swell momentâneo	30 ciclos–3 s	1,1–1,8 pu	rejeição de carga
Sub/sobretensão	> 1 min	0,8–1,2 pu	variação de carga

Duração orienta a causa

Instantâneo (≤ 30 ciclos), **momentâneo** (≤ 3 s), **temporário** (≤ 1 min) e **sustentado** (> 1 min).

Curva de tolerância ITIC / CBEMA



Eventos da campanha sobre o envelope de tolerância.

Como ler

A curva separa o que o equipamento **tolera** do que causa **desligamento ou dano**. Afundamentos curtos e rasos são suportados; quanto mais profundo e longo, maior o risco. É a ponte entre o **evento medido** e o **impacto no processo**.

Indicadores de QEE e referências de limite

Indicador	Significado	Referência
DRP / DRC	duração de transgressão de tensão (precária/crítica)	PRODIST Mód. 8
DTT (THD de tensão)	distorção total de tensão	PRODIST Mód. 8 / IEC
Desequilíbrio (VUF) P_{st} / P_{lt}	relação sequência negativa/positiva severidade de flicker	PRODIST Mód. 8 IEC 61000-4-15
DEC / FEC	duração e frequência de interrupção (coletivo)	PRODIST Mód. 8

Atenção aos valores

Os **limites numéricos** mudam por nível de tensão e por revisão normativa. Consulte sempre a versão vigente do PRODIST antes de comparar e concluir.

Valores de referência: o que é “adequado”

Grandeza	Símbolo	Faixa adequada	O que indica (norma)
Fator de potência	$FP = P/S$	$\geq 0,92$	evita reativo excedente (PRODIST)
Tensão em regime	ΔV	$\pm 5\%$ do nominal	adequação de tensão (PRODIST)
Frequência	f	59,9–60,1 Hz	equilíbrio carga–geração
Distorção de tensão	THD_V	$\leq 8\%$ (BT) / 5%	harmônicos (PRODIST/IEEE 519)
Desequilíbrio	$IUF = V_2/V_1$	$\leq 2\%$	aquece motores (NEMA/IEC)
Classe de exatidão	classe	0,2S–0,5S (faturam.)	erro máximo do medidor
Incerteza expandida	$U = k u$ ($k=2$)	nível de 95%	confiabilidade da medida
Coef. de variação	$CV = s/\bar{x}$	quanto menor, melhor	repetibilidade das leituras

Como usar

Toda grandeza medida tem uma **faixa de referência**: o laudo compara o *valor medido* com ela e, se estiver fora, aponta a **ação** (corrigir FP, filtrar harmônicos, redistribuir cargas, recalibrar).

Glossário de siglas: significado, valor ideal e consequência

Sigla	Significado	Ideal	Consequência se fora
FP	Fator de Potência	$\geq 0,92$	mais corrente e perdas; multa de reativo
THD	Distorção Harmônica Total	$\leq 8\%/5\%$	aquecimento, FP verdadeiro menor, ressonância
TDD	Distorção Total de Demanda	IEEE 519 (I_{sc}/I_L)	harmônicos relevantes no ponto de conexão
IUF	Fator de Desequilíbrio	$\leq 2\%$	aquece motores; corrente de neutro alta
DTT	Distorção Total de Tensão	limite por nível	má qualidade de tensão (PRODIST)
CV	Coeficiente de Variação	quanto menor	baixa repetibilidade da medição
k	Fator K (perdas harmônicas)	próximo de 1	transformador superaquece (derating)
TC/TP	Transf. de Corrente/Potencial	relação correta	erro de relação falseia a medição
RMS	Valor eficaz (raiz da média quadrática)	—	base de V e I reais em CA

Parte 6

Base de dados e análise computacional



A campanha de medição (base sintética)

Para conectar teoria e prática, usamos uma **base de dados de campanha** gerada com parâmetros realistas e tratada por scripts em Python e MATLAB.

Cenário

Consumidor **industrial** alimentado em baixa tensão.

- Trifásico a 4 fios, **380/220 V**, 60 Hz
- Carga dominante: acionamentos com **retificador de 6 pulsos**
- Janela: **7 dias** corridos
- Agregação de tendência: **10 minutos**

Inspiração metrológica

A estrutura segue a lógica de um analisador classe A:

- tendência agregada (10 min)
- **log de eventos** (sags/swells)
- captura de **forma de onda**
- **espectro** harmônico

A base é *sintética e reproduzível* (semente fixa): serve para ensino sem expor dados reais de instalação.

Dicionário de dados

Quatro arquivos CSV compõem a base, cada um com um papel distinto:

Arquivo	Linhas	Conteúdo
campanha_qee_10min	1008	Tendência: V , I , ângulos, $P/Q/S$, FP, THD, freq., VUF/IUF
eventos	12	Sags/swells: início, fases, tensão residual, duração, classe IEEE 1159
forma_onda_ciclo	1024	4 ciclos amostrados a 15,36 kHz: $v(t)$ e $i(t)$
espectro_harmonico	13	Ordens 1–25: amplitude (% da fund.) e sequência de fase

Boa prática

Um **dicionário de dados** (nome, unidade, significado de cada coluna) é parte do laudo: garanta que outra pessoa interprete a medição sem ambiguidade.

Tendência vs. evento: dois tempos da medição

A distinção mais importante na leitura de uma campanha:

Tendência (lento)

Médias de **10 min**. Mostram **como a instalação respira** ao longo de dias: demanda, FP, THD, desequilíbrio. Bom para faturamento e diagnóstico de regime.

Evento (rápido)

Um afundamento dura **ciclos a segundos**. A média de 10 min **quase não o registra** — por isso existe o log de eventos e a captura de onda.

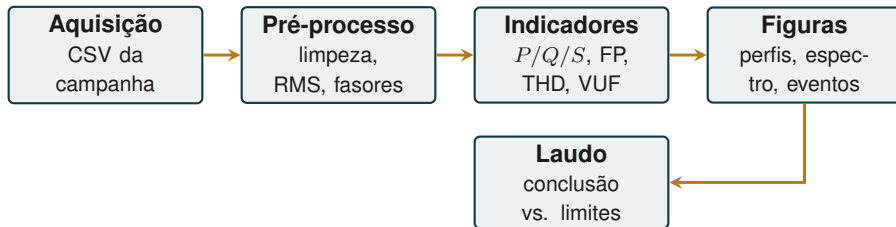
Exemplo de linha da tendência (colunas selecionadas):

```
timestamp      ; P_kW   ; FP_verdadeiro ; THDi_a_pct ; VUF_pct
2026-03-02 09:10:00 ; 47.2   ; 0.841         ; 21.3       ; 1.12
```

Mesma instalação, dois instrumentos lógicos: regime médio e distúrbios rápidos.

Fluxo de análise de dados

Da aquisição ao laudo, em etapas reprodutíveis:



Reprodutibilidade

Script + dados + semente $\Rightarrow$ **mesmo resultado**. Essa é a base de uma análise audível e defensável tecnicamente.

Indicadores consolidados da campanha

Resultados extraídos automaticamente da base (7 dias):

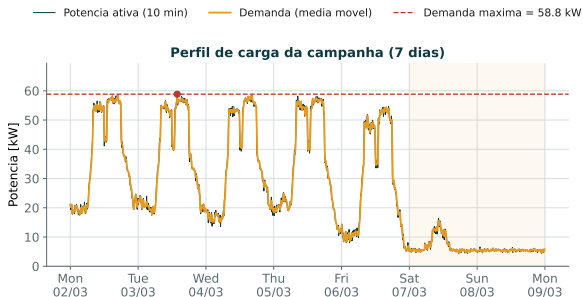
Indicador	Valor	Unidade
Energia ativa	4.516	kWh
Energia reativa	3.272	kvarh
Demanda máxima	58,8	kW
Demanda média	26,9	kW
Fator de carga	0,46	—
FP de deslocamento (médio)	0,853	—
FP verdadeiro (médio)	0,834	—
THD de corrente (médio)	20,4	%
THD de tensão (médio)	3,4	%
VUF máximo	1,61	%
Corrente de neutro (máx.)	38	A
Eventos registrados	12	—

Leitura rápida

- Fator de carga **0,46**: demanda muito acima da média $\Rightarrow$ picos marcados.
- FP verdadeiro **0,834** $<$ FP desloc. **0,853**: parte da perda vem de **harmônicos**.
- THD_i **20%**: assinatura de retificador.
- VUF **1,6%**: desequilíbrio dentro de faixa usual.

A diferença entre FP de deslocamento e FP verdadeiro é o gancho para a próxima leitura: distorção custa.

Perfil de carga ao longo da semana

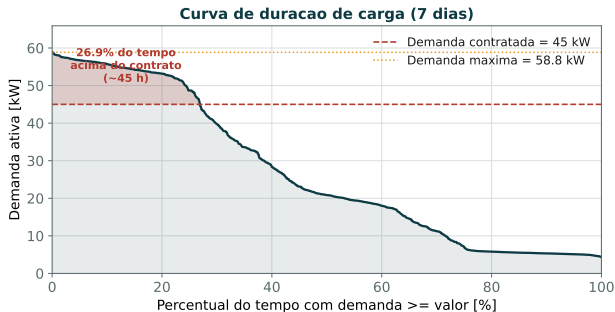


Demanda ativa em janelas de 10 min; fins de semana sombreados; tracejado marca a demanda máxima.

O que observar

O **patamar** de operação, os **picos** (dimensionam a demanda contratada) e a **rotina** diária revelam o processo por trás da carga.

Curva de duração de carga e demanda contratada

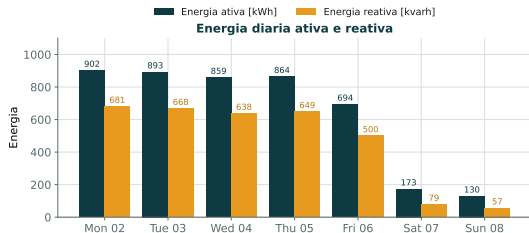


Demanda ordenada do maior para o menor (7 dias).

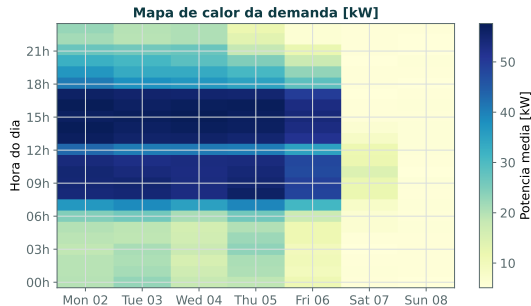
Para que serve

Ordenando a demanda, vê-se **quanto tempo** a carga fica acima de um patamar. É a base para **dimensionar a demanda contratada** e avaliar ultrapassagens que geram multa.

Energia diária e padrão horário



Energia ativa e reativa por dia.

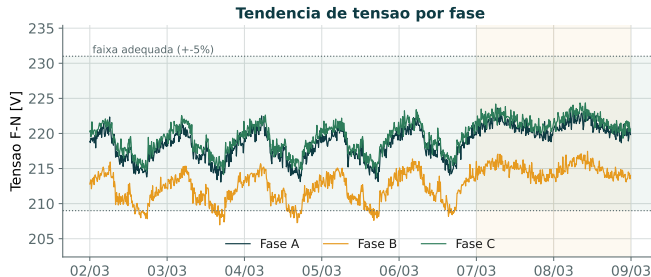


Mapa hora × dia da demanda.

Da curva ao processo

O mapa de calor expõe **turnos** e **paradas**: a energia não é uniforme no tempo, e isso orienta tarifa e eficiência.

Tensão: nível e tendência

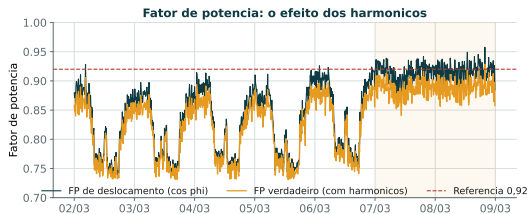


Tensões de fase em 10 min, com faixa adequada de $\pm 5\%$ destacada. Variações lentas seguem o carregamento.

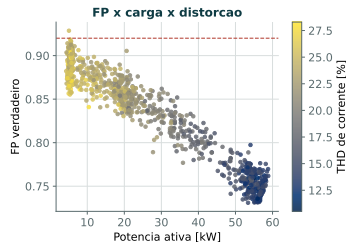
Referência

O enquadramento de tensão em regime permanente (adequada/precária/crítica) é avaliado por **leitura agregada**, não por amostra instantânea — coerente com o PRODIST Mód. 8.

Fator de potência: deslocamento e verdadeiro



Série temporal: FP desloc. vs. verdadeiro.



FP vs. carga, cor = THD_i .

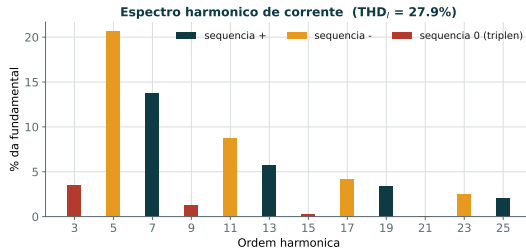
Distorção pesa

A folga entre as duas curvas cresce quando a **THD de corrente** sobe: corrente distorcida reduz o FP verdadeiro mesmo com bom FP de deslocamento.

Distorção harmônica



THD de tensão e de corrente no tempo.

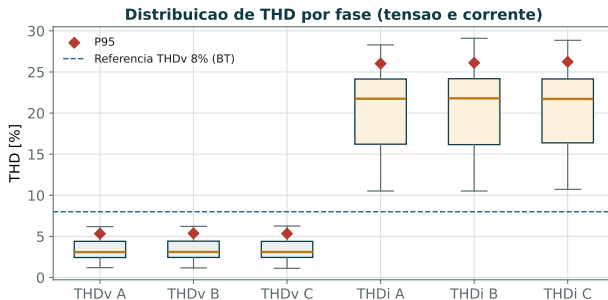


Espectro: 5^a, 7^a, 11^a, 13^a.

Assinatura de 6 pulsos

O espectro concentra energia nas ordens $6k \pm 1$ (5, 7, 11, 13...), marca registrada de retificador trifásico. THD_v baixa e THD_i alta indicam **rede forte** alimentando **carga distorcedora**.

Distribuição estatística do THD (P95)

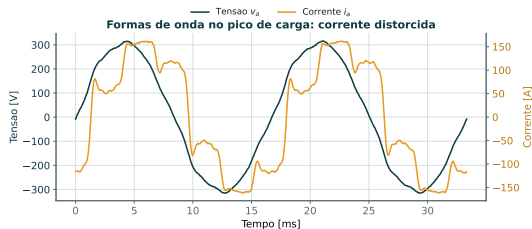


THD de tensão (baixa) e de corrente (alta); losango = P95.

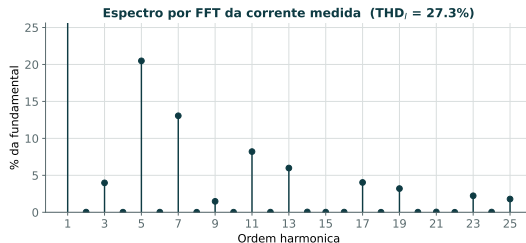
Estatística do PRODIST

O PRODIST avalia indicadores pelo **percentil 95%** (P95) das leituras da semana, não pelo pico isolado. Aqui o THD de **corrente** é alto, mas o de **tensão** fica dentro de referência.

Forma de onda no ciclo



$v(t)$ quase senoidal; $i(t)$ achatada/com entalhes.

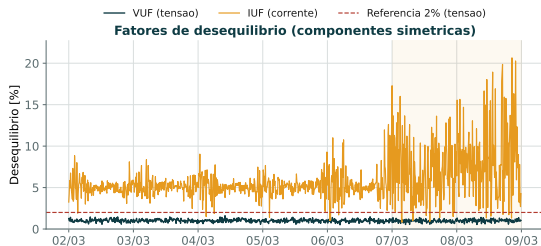


FFT da corrente confirma o espectro.

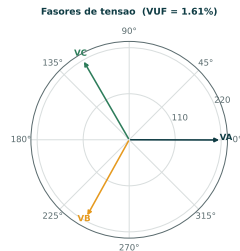
Domínio do tempo e da frequência

A mesma distorção aparece como **onda deformada** (tempo) e como **raias** (frequência). Ler nos dois domínios evita conclusão equivocada.

Desequilíbrio entre fases



VUF e IUF ao longo da semana.

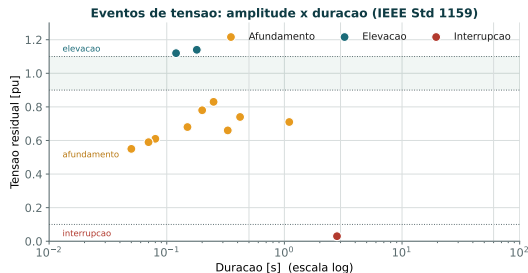


Fasores de tensão (seq. positiva dominante).

VUF e componentes simétricas

$$VUF = \frac{V_{\text{seq. neg.}}}{V_{\text{seq. pos.}}} \times 100\%.$$
 O desequilíbrio de corrente (IUF) costuma ser **maior** que o de tensão — cargas monofásicas mal distribuídas entre fases.

Mapa de eventos: amplitude vs. duração



Cada ponto é um evento: tensão residual (pu) vs. duração. As regiões lembram a lógica das curvas IEEE 1159 / ITIC.

Por que classificar

A posição no plano separa **sag instantâneo** de **interrupção momentânea** — e isso muda a causa provável e a ação corretiva.

Parte 7

Código de análise: Python e MATLAB



Biblioteca de cálculo (Python)

Funções enxutas e testáveis — o vocabulário numérico da QEE:

```
1 import numpy as np
2
3 def rms(x):                                # valor eficaz
4     x = np.asarray(x, float)
5     return float(np.sqrt(np.mean(x**2)))
6
7 def thd_de_espectro(amp_pct):             # THD a partir do espectro (% da fund.)
8     h = np.asarray(amp_pct, float)
9     return float(np.sqrt(np.sum(h**2)))
10
11 A = np.exp(1j*2*np.pi/3)                 # operador de Fortescue (a = 1/_120)
12 def componentes_simetricas(Xa, Xb, Xc):
13     Xpos  = (Xa + A*Xb + A**2*Xc)/3
14     Xneg  = (Xa + A**2*Xb + A*Xc)/3
15     Xzero = (Xa + Xb + Xc)/3
16     return Xpos, Xneg, Xzero
```

Cada função reflete uma definição da aula: RMS, THD e o trio de Fortescue.

Da base aos indicadores (Python)

O script de análise lê os CSV, calcula e exporta figuras e tabela:

```
1 import pandas as pd
2 from qee_utils import (fasores_fundamentais, potencias_trifasicas,
3                         fator_desequilibrio, energia_acumulada)
4
5 df = pd.read_csv("dados/campanha_qee_10min.csv",
6                 parse_dates=["timestamp"])
7
8 fas = fasores_fundamentais(df)           # V e I como fasores
9 P, Q = potencias_trifasicas(fas)        # potencias por fase -> total
10 E_kWh = energia_acumulada(df["P_kW"], dt_h=10/60)
11 VUF = fator_desequilibrio(fas["Va"], fas["Vb"], fas["Vc"])
12
13 print(f"Energia: {E_kWh:.0f} kWh | VUF max: {VUF.max():.2f} %")
14 # -> Energia: 4516 kWh | VUF max: 1.61 %
```

Mesma lógica gera as 13 figuras e a tabela de indicadores deste material.

Análise equivalente em MATLAB

O mesmo pipeline, sobre os **mesmos CSV canônicos**:

```
1 %% le a base e calcula energia (10 min -> horas)
2 T = readtable('dados/campanha_qee_10min.csv');
3 E_kWh = sum(T.P_kW) * (10/60);
4
5 %% desequilíbrio por componentes simetricas
6 a = exp(1j*2*pi/3);
7 Vpos = (Va + a*Vb + a^2*Vc)/3;
8 Vneg = (Va + a^2*Vb + a*Vc)/3;
9 VUF = abs(Vneg)./abs(Vpos) * 100;
10
11 fprintf('Energia: %.0f kWh | VUF max: %.2f %%\n', E_kWh, max(VUF));
```

Semente difere entre plataformas

O gerador aleatório de Python e MATLAB não coincide. Por isso o **CSV é a fonte canônica**: ambos os scripts leem os mesmos dados e chegam ao mesmo número.

Reprodutibilidade: estrutura e execução

Projeto organizado para rodar de ponta a ponta:

```
projeto_qee/  
| - dados/          (4 CSV)  
| - python/  
|   | - gerar_base_dados.py  
|   | - qee_utils.py  
|   | - analise_qee.py  
| - matlab/  
|   | - analise_qee.m  
| - figuras/        (PDF + PNG)  
| - slides/         (este Beamer)
```

Python

```
cd python  
python gerar_base_dados.py    # gera CSV  
python analise_qee.py        # figuras+tabela
```

MATLAB

```
>> cd matlab  
>> analise_qee
```

Princípio

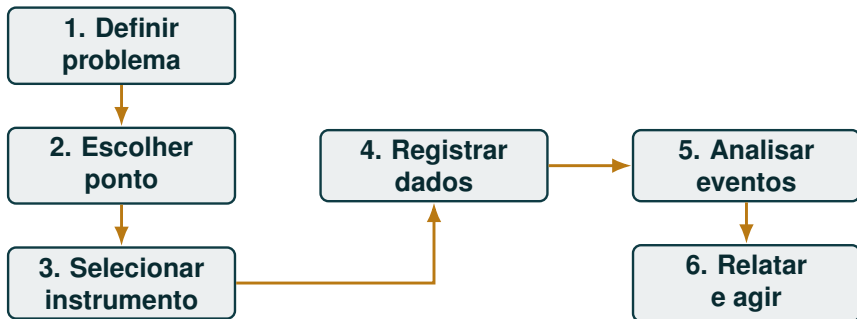
Dados **versionados**, código **determinístico** e figuras **regeneráveis**: a análise inteira pode ser auditada e repetida.

Parte 8

Prática profissional de campo



Fluxo de uma campanha de medição



Da pergunta à ação: cada etapa restringe a próxima. Pular a etapa 1 é a causa nº 1 de campanha inútil.

Tabela de análise: exemplo de relatório

Item	Resultado	Interpretação	Ação sugerida
FP verdadeiro	0,81	baixo no horário de produção	estudar correção reativa
THD de corrente	28 %	carga não linear relevante	avaliar filtro e neutro
Deseq. de corrente	18 %	monofásicas mal distribuídas	redistribuir circuitos
Sags	9 eventos	coincidem com partidas de motor	soft-starter / VFD
Demanda máxima	71 kW	pico entre 18h e 19h	gestão de cargas

Do número à decisão

Um bom relatório nunca para no valor medido: ele liga **resultado** → **interpretação** → **ação**. Sem a última coluna, o laudo não serve para nada.

Como escolher o intervalo de medição

Campanha curta

- Partida de motor / evento rápido.
- Fenômeno repetitivo conhecido.
- Teste de correção recém-instalada.

Alta taxa de amostragem, poucos minutos.

Campanha longa

- Faturamento e demanda.
- Queima intermitente de equipamentos.
- Variação por turno, dia e semana.

Agregação de 10 min, vários dias.

Regra de engenharia

Registre pelo menos **um ciclo completo de operação** da instalação — caso contrário, o padrão real escapa da janela.

Checklist de campo

Antes de ligar

- Diagrama unifilar em mãos.
- Classe e calibração do instrumento.
- TC/TP configurados corretamente.
- Pontas, garras e isolação conferidas.

Antes de retirar

- Fotos de todas as ligações.
- Data/hora e eventos anotados.
- Arquivos exportados e backup.
- Polaridade e sinais conferidos.

Rastreabilidade

A foto da ligação e a relação de TC/TP anotadas em campo valem mais que qualquer memória: sem elas, um sinal trocado vira **retrabalho** e nova ida a campo.

Modelo mínimo de relatório técnico

1. Identificação da instalação, ponto de medição e **objetivo**.
2. Instrumento: modelo, nº de série, classe e calibração.
3. Diagrama de ligação, fotos e relações de TC/TP.
4. Período de registro e intervalo de agregação.
5. Tabelas de grandezas: V , I , P , Q , S , FP, kWh, THD, eventos.
6. Gráficos de tendência e formas de onda relevantes.
7. Conclusão: **causa provável**, impacto e ação corretiva.

Os itens 5 e 6 são exatamente o que a base de dados e os scripts deste material produzem automaticamente.

Erros comuns em medições

Erro	Consequência
TC invertido	potência negativa ou FP incoerente
Relação TC/TP errada	energia e demanda multiplicadas de forma incorreta
3F-3 fios lido como 3F-4 fios	tensão de fase e potência incorretas
Alicate em dois condutores	corrente anulada ou parcial
Média longa para evento curto	distúrbio não aparece claramente
Sem TRMS em carga não linear	corrente e tensão subestimadas
Relatório sem fotos da ligação	baixa rastreabilidade

Miniestudo de caso

Sintoma

Quadro de produção com **desarmes aleatórios** em inversores e **aquecimento no neutro**.

Medições encontradas

- THD de corrente alto em cargas eletrônicas.
- Corrente de neutro elevada no pico.
- FP de deslocamento ok, FP verdadeiro baixo.

Hipótese técnica

Harmônicos de **sequência zero** (3º, 9º...) somam-se no neutro; a distorção de corrente eleva perdas e aquecimento.

Ação

Separar cargas, conferir o neutro, medir o espectro e avaliar filtro; revisar a proteção.

Parte 9

Síntese e referências



Resumo final

Medição de energia

- kWh, kvarh, demanda e FP.
- Circuitos diretos ou via TC/TP.
- Faturamento exige registro **confiável e rastreável**.

Qualidade da energia

- Tensão, frequência, eventos, harmônicos, flicker, desequilíbrio.
- **Classe** do instrumento e **método** importam.
- Diagnóstico = dados + contexto + rastreabilidade.

Fio condutor da aula

Medir é transformar um fenômeno elétrico em **decisão de engenharia**. Os dados, os scripts e as figuras deste material mostram esse caminho de ponta a ponta — e de forma reproduzível.

Referências essenciais

-  ANEEL. *Resolução Normativa nº 1.000/2021* — Regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica.
-  ANEEL. *PRODIST* — Módulos 5 (Sistemas de Medição) e 8 (Qualidade da Energia Elétrica), versões vigentes.
-  IEC 61000-4-30. *Electromagnetic compatibility (EMC) — Power quality measurement methods*.
-  IEC 61000-4-7. *General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation*.
-  IEC 61000-4-15. *Flickermeter — Functional and design specifications*.
-  IEEE Std 1159-2019. *Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality*.
-  IEC 62052/62053 (série). *Electricity metering equipment — General requirements and accuracy classes*.

Obrigado!

Dúvidas, exercícios e a base de dados ficam abertos para estudo.

Medir bem é o primeiro passo para decidir bem.

The bottom of the slide features two decorative wavy lines. The top line is orange and the bottom line is a lighter teal color. Both lines span the width of the slide and create a rhythmic, undulating pattern.